

title

Ejercicio 1. Sean $\varphi: X \rightarrow Y$, $\psi: Y \rightarrow Z$ morfismos de variedades algebraicas afines. Demostrar que $\psi \circ \varphi$ es un morfismo de variedades algebraicas afines y que $(\psi \circ \varphi)^* = \varphi^* \circ \psi^*$.

Solución:

- (a) Supongamos que $X \subset \mathbb{A}_K^n$, $Y \subset \mathbb{A}_K^m$ y $Z \subset \mathbb{A}_K^\ell$. Entonces, existen $\{p_i\}_{i=1}^m \in K[x_1, \dots, x_n]$ y $\{q_j\}_{j=1}^\ell \in K[y_1, \dots, y_m]$ tales que

$$\begin{aligned} \forall a = (a_1, \dots, a_n) \in X : \varphi(a_1, \dots, a_n) &= (p_1(a), \dots, p_m(a)); \\ \forall b = (b_1, \dots, b_m) \in Y : \psi(b_1, \dots, b_m) &= (q_1(b), \dots, q_\ell(b)). \end{aligned}$$

Entonces, para todo $a = (a_1, \dots, a_n) \in X$ y $k \in \mathbb{N}_\ell$,

$$\begin{aligned} \pi_k \circ (\psi \circ \varphi)(a) &= \pi_k(\psi(p_1(a), \dots, p_m(a))) \\ &= \pi_k(q_1(p_1(a), \dots, p_m(a)), \dots, q_\ell(p_1(a), \dots, p_m(a))) \\ &= q_k(p_1(a), \dots, p_m(a)). \end{aligned}$$

Como la composición de polinomios es un polinomio, tenemos que $\pi_k \circ \psi \circ \varphi$ es una función regular en X y, como k es arbitrario, $\psi \circ \varphi$ es un morfismo de variedades algebraicas afines. ■

- (b) Sea $h \in K[Z]$. Entonces,

$$(\psi \circ \varphi)^*(h) = h \circ (\psi \circ \varphi) = (h \circ \psi) \circ \varphi = \varphi^*(h \circ \psi) = \varphi^*(\psi^*(h)).$$

Como h era arbitrario, concluimos que $(\psi \circ \varphi)^* = \varphi^* \circ \psi^*$. ■

Referenciado en

- Cor isomorfismo variedades algebraicas afines iff isomorfismo raldebras